

UNIVERSIDAD DE
GUANAJUATO



Procesos Estocásticos (GE03.04)

1. Conceptos básicos de la teoría de la probabilidad

Doctorado en Ingeniería Eléctrica

Dr. Mario Alberto Ibarra Manzano
Departamento de Ingeniería Electrónica

PROBABILIDAD: NOCIÓN Y ENFOQUES

La probabilidad es el lenguaje matemático de la incertidumbre.

En ingeniería permite modelar fenómenos cuyo resultado no se conoce de antemano pero presentan regularidades estadísticas: ruido en sistemas de comunicación, fallas de componentes, llegadas de paquetes a un nodo de red, mediciones afectadas por error.

Tres enfoques históricos coexisten en su interpretación y motivan el desarrollo axiomático moderno de Kolmogórov (1933).

Clásica

Para experimentos con resultados equiprobables: $P(A) = \text{casos favorables} / \text{casos posibles}$.

Frecuentista

Límite de la frecuencia relativa al repetir el experimento un número grande de veces.

Axiomática

Definición formal sobre un espacio de probabilidad mediante los axiomas de Kolmogórov.

ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS

Experimento aleatorio

Proceso cuyo resultado individual es impredecible, pero del cual se conoce el conjunto de resultados posibles.

Espacio muestral Ω

Conjunto de todos los resultados posibles del experimento. Puede ser finito, infinito numerable o no numerable.

Evento $A \subseteq \Omega$

Subconjunto del espacio muestral. Un evento ocurre cuando el resultado del experimento pertenece al subconjunto.

Ejemplo en ingeniería: prueba de un componente electrónico

Experimento: medir el tiempo de vida útil de un dispositivo hasta su primera falla.

$\Omega = [0, \infty)$, es decir, todos los valores reales no negativos.

Eventos de interés:

- $A = \{\text{falla antes de 1000 h}\} = [0, 1000)$
- $B = \{\text{sobrevive más de 5000 h}\} = (5000, \infty)$
- $A \cap B = \emptyset$ (eventos mutuamente excluyentes)

AXIOMAS DE KOLMOGÓROV (1933)

Sea Ω el espacio muestral y $\mathcal{F}$ una σ -álgebra de eventos. Una medida de probabilidad $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$ satisface:

1

No negatividad

$$P(A) \geq 0$$

Para todo evento $A \in \mathcal{F}$, la probabilidad es un número real no negativo.

2

Normalización

$$P(\Omega) = 1$$

La probabilidad de que ocurra algún resultado del experimento es 1.

3

Aditividad σ

$$P(\cup A_i) = \sum P(A_i)$$

Para una sucesión $A_1, A_2, \dots$ de eventos disjuntos dos a dos.

Consecuencias inmediatas:

$P(\emptyset) = 0$; $P(A^c) = 1 - P(A)$; si $A \subseteq B$ entonces $P(A) \leq P(B)$; $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

PROBABILIDAD CONDICIONAL E INDEPENDENCIA

Probabilidad condicional

Probabilidad de que ocurra A dado que ya ocurrió B (con $P(B) > 0$):

$$P(A \mid B) = P(A \cap B) / P(B)$$

Regla del producto:

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) \cdot P(B) = P(B \mid A) \cdot P(A)$$

Interpretación: la probabilidad condicional actualiza nuestro grado de creencia sobre A al incorporar la información de que B ocurrió.

Independencia

Dos eventos A y B son independientes si la ocurrencia de uno no afecta la probabilidad del otro:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Equivalentemente: $P(A \mid B) = P(A)$.

Cuidado:

Independencia no equivale a ser mutuamente excluyentes: si A y B son disjuntos y ambos tienen probabilidad positiva, no pueden ser independientes.

Para n eventos se requiere independencia mutua: el producto debe cumplirse para toda subcolección.

PROBABILIDAD TOTAL Y TEOREMA DE BAYES

Sea $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ una partición de Ω con $P(B_i) > 0$ para todo i .

Es decir, los B_i son disjuntos dos a dos y su unión es Ω .

Teorema de la probabilidad total

Para cualquier evento A :

$$P(A) = \sum_i P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)$$

Permite descomponer la probabilidad de A según las distintas causas o escenarios B_i mutuamente excluyentes que cubren Ω .

Teorema de Bayes

Permite invertir el condicionamiento:

$$P(B_k \mid A) = P(A \mid B_k) \cdot P(B_k) / P(A)$$

Aplicaciones: inferencia bayesiana, detección y clasificación, diagnóstico de fallas, filtrado adaptativo y aprendizaje automático.

COMBINATORIA Y CONTEO

En espacios muestrales finitos con resultados equiprobables, el cálculo de probabilidades se reduce al conteo de casos.

Principio de multiplicación

$$n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

Si una tarea se realiza en k etapas, el total de formas es el producto.

Permutaciones

$$P(n, r) = n! / (n - r)!$$

Selecciones ordenadas de r elementos de un conjunto de n .

Combinaciones

$$C(n, r) = n! / [r! (n - r)!]$$

Selecciones no ordenadas de r elementos de un conjunto de n .

Con repetición

$$n^r \text{ y } C(n+r-1, r)$$

Variaciones y combinaciones permitiendo repetir elementos.

Aplicación típica:

Cálculo de probabilidades en juegos de azar, fiabilidad de sistemas redundantes y diseño de códigos correctores de error, donde el conteo de configuraciones equiprobables es central.

Análisis combinatorio

Supongamos que lanzamos un dado. Ciertamente sabemos que los posibles resultados son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sin embargo, no sabemos el resultado real con certeza antes tiramos el dado.

Definición 1 (Experimento aleatorio): Un experimento aleatorio es un experimento cuyos resultados posibles se conocen con certeza, pero el resultado real no se conoce con certeza antes de realizarlo.

Definición 2 (Principio básico de conteo): Sea n_1 el número de resultados posibles del experimento aleatorio 1 y sea n_2 el número de resultados posibles del experimento aleatorio 2. Por lo tanto, el número de resultados posibles como resultado de realizar el experimento aleatorio 1 y el experimento aleatorio 2 simultáneamente será:

$$n_1 \times n_2$$

Ejemplo 1-1. Tenga en cuenta que lanzar un dado es un experimento aleatorio y que el número de resultados posibles al lanzar un dado es 6. Supongamos que también lanzamos una moneda. Sabemos que los resultados posibles al lanzar una moneda son Cara (A) y Cruz (Z).

Análisis combinatorio

Ejemplo 1-1. Tenga en cuenta que lanzar un dado es un experimento aleatorio y que el número de resultados posibles al lanzar un dado es 6. Supongamos que también lanzamos una moneda. Sabemos que los resultados posibles al lanzar una moneda son Cara (A) y Cruz (Z). Consideramos la tabla siguiente para conocer el número total de resultados posibles como resultado de realizar estos dos experimentos aleatorios.

Tirar un dado	Lanzar una moneda	Tirar y lanzar una moneda
1	A, Z	(1, A), (1, Z)
2	A, Z	(2, A), (2, Z)
3	A, Z	(3, A), (3, Z)
4	A, Z	(4, A), (4, Z)
5	A, Z	(5, A), (5, Z)
6	A, Z	(6, A), (6, Z)
		(6)(2) = 12 posibles resultados

Definición 3 (Principio básico generalizado de conteo): Sea n_1 el número de resultados posibles del experimento aleatorio 1, sea n_2 el número de resultados posibles del experimento aleatorio 2 y, en general, sea n_k el número de resultados posibles del experimento aleatorio k. Por lo tanto, el número de resultados posibles como resultado de realizar estos k experimentos aleatorios simultáneamente será:

$$n_1 \times n_2 \times \cdots \times n_k$$

Análisis combinatorio

Ejemplo 1-2: Supongamos que además de tirar un dado y una moneda, seleccionamos al azar una bola de una urna que contiene 1 bola blanca, 1 roja y 1 amarilla. En consecuencia, el número de resultados posibles como resultado de realizar estos tres experimentos será:

$$6 \times 2 \times 3 = 36$$

En el análisis combinatorio, nos ocupamos básicamente de las dos cuestiones siguientes:

1. ¿De cuántas maneras se puede secuenciar (ordenar) un conjunto de elementos?
2. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un subconjunto de un conjunto de elementos?

Ejemplo 2: Consideramos cuatro letras A, B, C, D.

Definición 4 (Permutación sin repetición): Sea n el número de elementos distintos a secuenciar. El número de posibles secuencias (arreglos) para estos elementos será:
$$n!$$

Ejemplo 2-1: Encontrar el número de secuencias posibles de las letras A, B, C, D.

Análisis combinatorio

Ejemplo 2-1: Consideramos la siguiente para encontrar el número de secuencias posibles de las letras A, B,C, D.

1ª. Posición	2ª. Posición	3ª. Posición	4ª. Posición	Permutación
A	B	C	D	(A, B, C, D)
		D	C	(A, B, D, C)
	C	B	D	(A, C, B, D)
		D	B	(A, C, D, B)
	D	B	C	(A, D, B, C)
		C	B	(A, D, C, D)
B	...	...	...	
C	...	...	...	
D	...	...	...	
4	3	2	1	(4)(3)(2)(1) = 4 ! = 24

Observación: Cualquier secuencia (disposición) se denomina permutación. Como ejemplo, (A, C, B, D) y (D, C, B, A) son dos permutaciones diferentes en el Ejemplo 2-1.

Análisis combinatorio

Definición 5 (Permutación con repetición): Sea n el número de elementos a secuenciar. Sea también $n_i, i = 1, 2, \dots, k$ será el número de repeticiones para cada elemento i , donde $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Por lo tanto, el número de posibles secuencias (arreglos) para estos elementos será

$$\frac{n!}{n_1! \times n_2! \times \dots \times n_k!}$$

Ejemplo 2-2: Supongamos que tenemos diez letras A, A, A, B, B, B, B, C, C, D para secuenciar. El número de secuencias posibles de estas diez letras será:

$$\frac{10!}{3! \times 4! \times 2! \times 1!} = \frac{3! \times 4! \times 2! \times 4 \times 5 \times 7 \times 9 \times 10}{3! \times 4! \times 2!} = 4 \times 5 \times 7 \times 9 \times 10 = 12,600$$

Definición 6 (Combinación con consideración de secuencia): Sea n el número de elementos totales y k sea el número de elementos que se seleccionarán y secuenciarán. El número de formas posibles de seleccionar y secuenciar k elementos de n elementos será:

$$n \times (n - 1) \times \dots \times (n - (k - 1)) = \frac{n \times (n - 1) \times \dots \times (n - (k - 1)) \times (n - k)!}{(n - k)!} = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Análisis combinatorio

Definición 7 (Combinación sin consideración de la secuencia): Sea n el número total de elementos y k el número de elementos a seleccionar. El número de formas posibles de seleccionar k elementos entre n elementos será:

$$\frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - (k - 1))}{k!} = \frac{n \times (n - 1) \times \cdots \times (n - (k - 1)) \times (n - k)!}{k! \times (n - k)!} = \frac{n!}{k! \times (n - k)!} = \binom{n}{k}$$

Ejemplo 2-3: Supongamos que deseamos seleccionar 3 letras de las 4 letras A, B, C y D, considerando la secuencia.

1ª. Posición	2ª. Posición	3ª. Posición	Permutación
A	B	C	(A, B, C,)
		D	(A, B, D)
	C	B	(A, C, B)
		D	(A, C, D)
	D	B	(A, D, B)
		C	(A, D, C)
B	...	...	
C	...	...	
D	...	...	
4	3	2	$(4)(3)(2) = \frac{4!}{(4-3)!} = 24$

Análisis combinatorio

Definición 8 (Distribución de n elementos en k grupos distintos): Sea n el número de elementos, k el número de grupos distintos y n_i el tamaño de cada grupo distinto i , $i = 1, 2, \dots, k$, donde $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Estos n elementos se pueden distribuir en estos k grupos distintos

$$\begin{aligned} & \binom{n}{n_1} \binom{n-n_1}{n_2} \binom{n-n_1-n_2}{n_3} \dots \binom{n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1}}{n_k} \\ &= \frac{n!}{(n-n_1)! n_1!} \times \frac{(n-n_1)!}{(n-n_1-n_2)! n_2!} \times \frac{(n-n_1-n_2)!}{(n-n_1-n_2-n_3)! n_3!} \times \dots \times \frac{(n-n_1-n_2-\dots-n_{k-1})!}{(n-n_1-n_2-\dots-n_k)! n_k!} = \\ &= \frac{n!}{n_1! \times n_2! \times n_3! \times \dots \times n_k!} \end{aligned}$$

Definición 8 (Distribución de n elementos en k grupos indistintos): Sea n el número de elementos, sea k el número de grupos indistintos y sea n_i el tamaño de cada grupo indistinto i , $i = 1, 2, \dots, k$, donde $n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$. Estos n elementos se pueden distribuir en estos k grupos indistintos en

$$\frac{n!}{(n_1! n_2! n_3! \dots n_k!) k!}$$

Análisis combinatorio

Ejemplo 3-1: Supongamos que hay 10 estudiantes y tres clases: A, B y C. La clase A tiene capacidad para 3 estudiantes, la clase B para 5 estudiantes y la clase C para 2 estudiantes. Consultamos la Tabla para encontrar el número de maneras posibles de distribuir a los 10 estudiantes entre estas 3 clases.

Clase A (Capacidad 3)	Clase B (Capacidad 5)	Clase C (Capacidad 2)	Número posible de distribuciones
10 estudiantes a distribuir en la Clase A	7 (10-3) estudiantes a distribuir en la Clase B	2 (7-5) estudiantes a distribuir en la Clase C	
$\binom{10}{3}$	$\binom{7}{5}$	$\binom{2}{2}$	$\binom{10}{3} \times \binom{7}{5} \times \binom{2}{2}$
$\frac{10!}{7! 3!}$	$\frac{7!}{2! 5!}$	$\frac{2!}{0! 2!}$	$\frac{10!}{7! 5! 2!} = 2520$

Ejemplo 3-2: Supongamos ahora que 10 estudiantes deben ser distribuidos en 3 clases indistintas sin nombres. El número de maneras posibles de distribuir 10 estudiantes en 3 clases será

$$\frac{n!}{(n_1! \times n_2! \times n_3!)k!} = \frac{10!}{(3! 5! 2!)3!} = 420$$

Análisis combinatorio

Problema 1: Ocho pedidos de clientes llegan a un taller para ser mecanizados en un torno.

- (a) ¿Cuántas secuencias de mecanizado diferentes son posibles si se pueden aceptar los ocho pedidos?
- (b) ¿Cuántas secuencias de mecanizado diferentes son posibles si solo se pueden aceptar cuatro pedidos?

Problema 2: En una caja hay 5 bolas rojas, 4 amarillas y 7 blancas. ¿De cuántas maneras se pueden ordenar estas bolas si las del mismo color deben ir juntas?

Problema 3: Un comerciante reside en Berlín (B) y desea visitar a clientes en Hamburgo (H), Essen (E), Múnich (M), Dortmund (D) y Leipzig (L). Quiere visitar a cada cliente solo una vez y regresar a su ciudad natal, Berlín, después de visitarlos a todos. ¿Cuántas secuencias de visitas diferentes son posibles si el comerciante considera la distancia total como criterio?

Problema 4: En un taller de mecanizado, hay 5 trabajos que procesar. Cada trabajo debe ir primero a la máquina 1 y luego a la máquina 2. ¿Cuántas secuencias de procesamiento diferentes son posibles?

Problema 5: Hay 6 artículos que se deben considerar para meter en una mochila. La mochila tiene una capacidad, cada artículo tiene un peso y un valor. ¿Cuántas agrupaciones diferentes de artículos serán posibles, aunque no todas las agrupaciones sean factibles debido a la limitación de capacidad?

Problema 6: Un estudiante planea comprar 2 libros de una colección de 6 libros de Matemáticas (M), 7 de Ciencias (S) y 4 de Economía (E). ¿Cuántas opciones son posibles si?

- (a) Los libros son del mismo tema.
- (b) Los libros son de temas diferentes.

Problema 7: Partiendo de un grupo de 8 bolas rojas y 6 amarillas, se formará un grupo de 3 bolas rojas y 3 amarillas. Supongamos que las bolas están numeradas. ¿Cuántos grupos diferentes son posibles si la bola amarilla número 1 (Y1) y la bola amarilla número 4 (Y4) no pertenecen al mismo grupo?

Problema 8: Hay 4 estudiantes que deben formar parejas. ¿De cuántas maneras se pueden formar estas parejas si: (a) Cada pareja se define como Pareja A o Pareja B? (b) Solo es relevante formar parejas, sin nombres para cada una?

Análisis combinatorio

Problema 9: Dado un archivo CSV con tiempos de proceso $p[i,j]$ para n trabajos $\times$ m máquinas, calcular el número total de secuencias factibles, resolver el makespan óptimo por búsqueda exhaustiva ($n \leq 8$) o metaheurística ($n > 8$), y analizar la distribución del makespan bajo permutaciones aleatorias como proceso estocástico.

```
% trabajos_maquinas.csv
% Filas = trabajos, Columnas = máquinas
% p(i,j) = tiempo del trabajo i en máquina j
3,5,2,4
6,1,7,3
4,8,1,5
2,3,6,2
5,4,3,7
```

El problema tiene tres capas que se apilan sobre el clásico problema de secuenciación: lectura generalizada de datos, cálculo del makespan como función objetivo combinatoria, y análisis estocástico de su distribución.

El makespan es el tiempo total que tarda en completarse toda la producción bajo una secuencia dada π . Se mide desde el instante $t=0$ hasta que el último trabajo sale de la última máquina. Minimizar el makespan equivale a encontrar la permutación π^* que más eficientemente ocupa las máquinas, reduciendo tiempos ociosos y cuellos de botella.

Fundamento matemático

Dado un conjunto de n trabajos $J = \{J_1, \dots, J_n\}$ y m máquinas en serie, cada trabajo J_i debe procesarse en la máquina 1, luego en la 2, ..., hasta la m , en ese orden fijo. El tiempo de procesamiento del trabajo i en la máquina j es $p(i,j)$, leído del archivo CSV. Una secuencia es una permutación π de $\{1, \dots, n\}$. El makespan $C_{\max}(\pi)$ es el tiempo de terminación del último trabajo en la última máquina.

Análisis combinatorio

La recurrencia que lo calcula es:

$$C(0,j) = 0 \text{ para todo } j, C(i,0) = 0 \text{ para todo } i$$
$$C(i,j) = \max\{C(i-1,j), C(i,j-1)\} + p(\pi(i), j)$$

donde $C(i,j)$ es el instante en que el i -ésimo trabajo en la secuencia termina en la máquina j . El makespan es $C(n,m)$. El espacio de búsqueda tiene cardinalidad $n!$, que crece tan rápido que para $n=12$ ya supera los 479 millones de permutaciones. Por eso el código bifurca entre búsqueda exacta ($n \leq 8$) y estimación Monte Carlo ($n > 8$).

Cada celda $C(i,j)$ de la tabla muestra el instante en que el i -ésimo trabajo termina en la máquina j . El color indica cuál restricción fue activa: púrpura cuando el trabajo tuvo que esperar a que la máquina quedara libre ($C(i-1,j) > C(i,j-1)$), y verde cuando tuvo que esperar a que el trabajo anterior en esa máquina terminara. Haz hover sobre cualquier celda para ver el desglose $\text{start} + p(i,j) = \text{fin}$. El slider permite explorar cómo cambia la tabla al variar n y m .

El makespan es el tiempo total que tarda en completarse toda la producción bajo una secuencia dada π . Se mide desde el instante $t=0$ hasta que el último trabajo sale de la última máquina. Minimizar el makespan equivale a encontrar la permutación π^* que más eficientemente ocupa las máquinas, reduciendo tiempos ociosos y cuellos de botella.

Teoría de probabilidad

La teoría de la probabilidad se ocupa del estudio de los fenómenos aleatorios, que, tras experimentos repetidos, producen resultados diferentes que presentan ciertos patrones subyacentes. La noción de experimento presupone un conjunto de condiciones repetibles que permiten cualquier número de repeticiones idénticas. Cuando se realiza un experimento bajo estas condiciones, ciertos eventos elementales ξ_i ocurren de maneras diferentes, pero completamente inciertas. Podemos asignar un número no negativo $P(\xi_i)$ como probabilidad del evento ξ_i de diversas maneras:

Definición clásica de Laplace: La probabilidad de un evento A se define a priori, sin experimentación real, como:

$$P = \frac{\text{Número de resultados favorables a A}}{\text{Número total de posibles resultados}}$$

siempre que todos estos resultados sean igualmente probables.

Consideremos una caja con n bolas blancas y m rojas. En este caso, hay dos resultados elementales: bola blanca o bola roja. Probabilidad de “elegir una bola blanca” = $\frac{n}{n+m}$.

Podemos usar la definición clásica anterior para determinar la probabilidad de que un número dado sea divisible por un número primo p . Si p es un número primo, entonces cada p –ésimo número (comenzando con p) es divisible por p . Por lo tanto, entre p enteros consecutivos, existe un resultado favorable, y por consiguiente,

$$P\{\text{un número dado es divisible por un primo } p\} = \frac{1}{p}$$

Teoría de probabilidad

Definición de frecuencia relativa: La probabilidad de un evento A se define como:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

donde n_A es el número de ocurrencias de A y n es el número total de ensayos. También podemos usar la definición de frecuencia relativa para derivar “si un número dado es divisible por un primo p ”. Para ello, argumentamos que, entre los enteros $1, 2, 3, \dots, n$, los números $p, 2p, \dots$ son divisibles por p .

Por lo tanto, existen n/p números de este tipo entre 1 y n . En consecuencia,

$$P\{\text{un número dado } N \text{ es divisible por un primo } p\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/p}{n} = \frac{1}{p}$$

De manera similar, se deduce que

$$P\{p^2 \text{ divide cualquier número dado } N\} = \frac{1}{p^2}$$

y

$$P\{pq \text{ divide cualquier número dado } N\} = \frac{1}{pq}$$

El enfoque axiomático de la probabilidad, debido a Kolmogorov, desarrollado mediante un conjunto de axiomas, ya que proporciona una base sólida para aplicaciones complejas.

Teoría de probabilidad

La totalidad de todo ξ_i , conocido *a priori*, constituye un conjunto Ω , el conjunto de todos los resultados experimentales.:

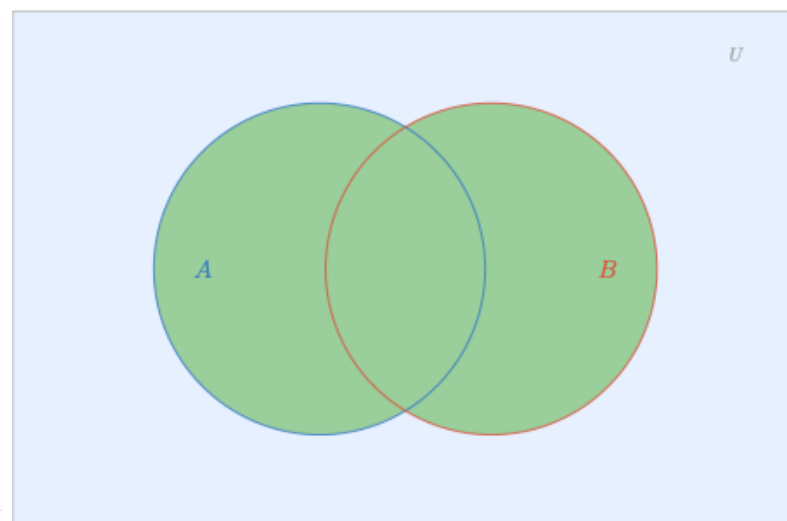
$$\Omega = \{\xi_1, \xi_2, \xi_3, \dots, \xi_k, \dots\}$$

Ω tiene subconjuntos $A, B, C, \dots$. Recuerde que si A es un subconjunto de Ω , entonces $\xi \in A$ implica $\xi \in \Omega$. A partir de A y B , podemos generar otros subconjuntos relacionados, $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$, etc.

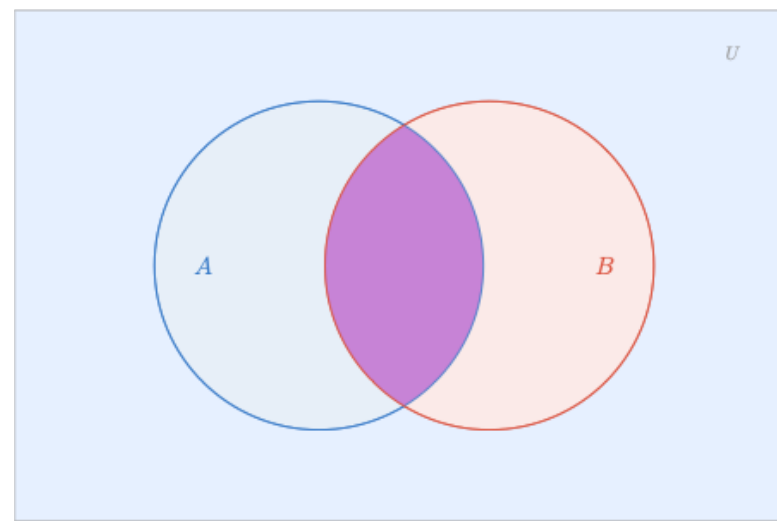
$$A \cup B = \{\xi | \xi \in A \text{ o } \xi \in B\}$$

$$A \cap B = \{\xi | \xi \in A \text{ y } \xi \in B\}$$

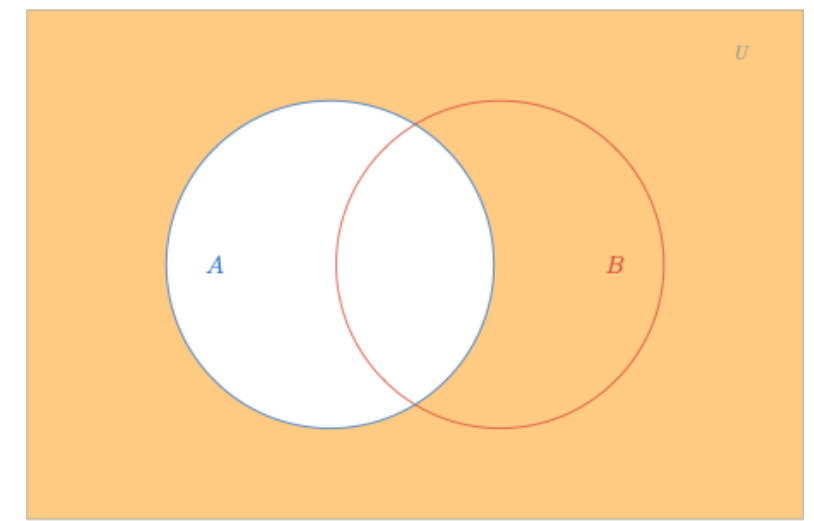
$$\bar{A} = \{\xi | \xi \notin A\}$$



$A \cup B$



$A \cap B$



$\bar{A} = U \setminus A$

Teoría de probabilidad

Si $A \cap B = \emptyset$, el conjunto está vacío, entonces se dice que A y B son mutuamente excluyentes (M.E.).

$$A \cap B = \emptyset$$

Una partición de Ω es una colección de subconjuntos mutuamente excluyentes de Ω tales que su unión es Ω .

$$A_i \cap A_j = \emptyset \text{ y } \bigcup_{i=1} A_i = \Omega$$